



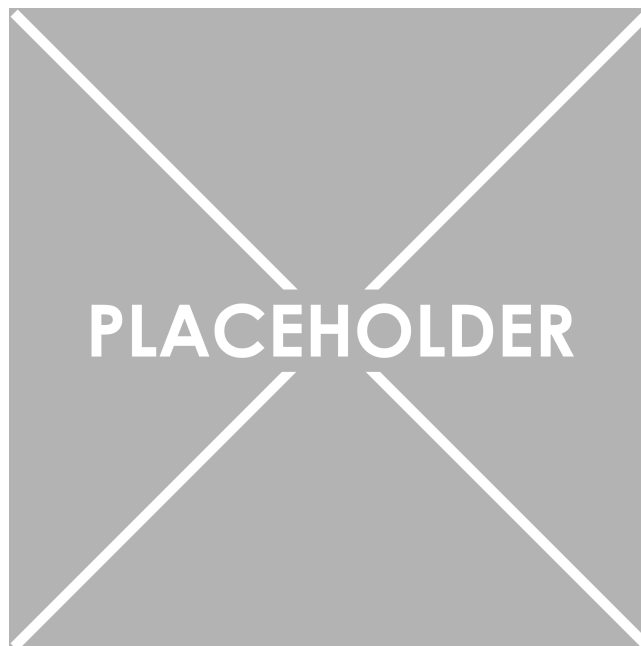
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bren			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Quando nos referimos à propriedade auto-descritiva dos bancos de dados estamos trabalhando, fundamentalmente, com o conceito de:
 - A. Armazenamento
 - B. SQL
 - C. Relacionamentos
 - D. Metadados
 - E. Usuários
2. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?
 - A. Conexão
 - B. Protocolo de aplicação
 - C. Porta
 - D. Endereço IP
 - E. Identificador do processo (PID)
3. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
- B. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.

- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
- E. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
4. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).
- A. $\frac{1}{10^8}$
- B. $\frac{1}{4^{20}}$
- C. $\frac{1}{4^{15}}$
- D. $\frac{1}{2^{20}}$
- E. $\frac{1}{10^4}$
5. Na Álgebra Booleana:
- A. Os dígitos são binários 0 e 1
- B. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- C. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- D. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- E. Os dígitos são octais, de 0 a 7
6. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.
- São corretas:
- A. Apenas I e II
- B. Apenas III
- C. Apenas I e III
- D. Apenas II e III
- E. I, II e III
7. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
- B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
- C. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.

- D. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
- E. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
8. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:
- A. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
 - B. Limitar o tempo para obter um recurso.
 - C. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - D. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - E. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
9. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
- A. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - B. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 - D. Nenhuma das alternativas acima
 - E. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
10. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $x + \bar{y}z$
- B. $\bar{x}y + \bar{y}$
- C. $\bar{x}z + xy + yz$
- D. $\bar{x}yz + xyz$
- E. $xy + \bar{y}z + \bar{z}$